

PRODUCTO PILOTO

Construir primero el nodo de campo; automatizar el dron despues.

SENTINEL V3 combina energia solar, comunicaciones rurales y meteorologia local para crear una base tecnica creible antes de abordar docking autonomo.

V1: energia + 4G/WiFi + sensores + soporte manual

V3: carga/docking solo tras validar la estacion



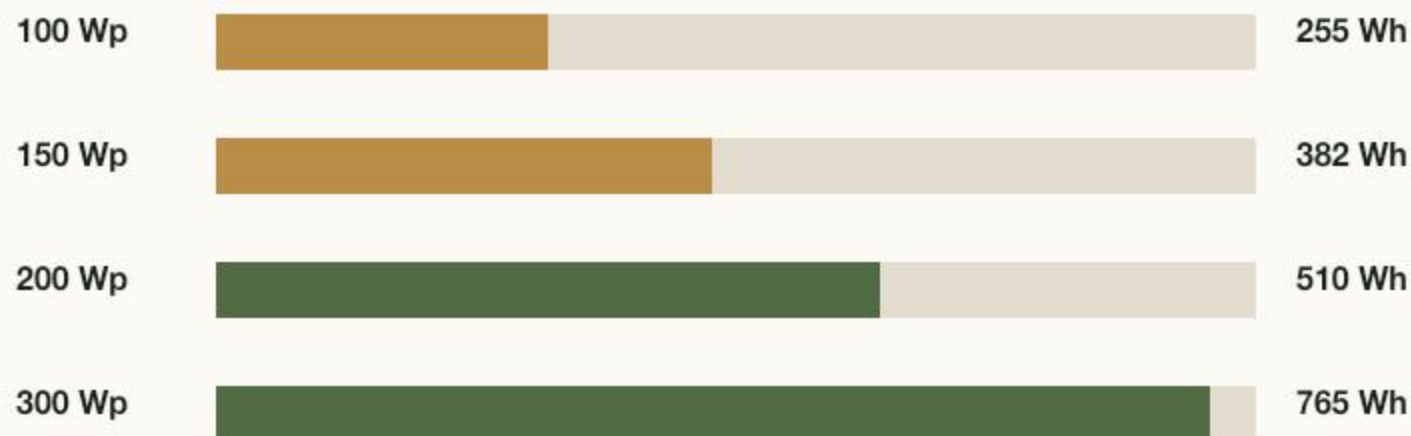
El valor nace al juntar potencia, datos y contexto de vuelo.



La energia es viable; el margen de invierno decide el tamaño.

Estimacion V1: comunicaciones y sensores consumen 238-494 Wh/dia. Una bateria LiFePO4 de 50 Ah puede quedarse corta si el router 4G trabaja 24/7.

Energia solar neta estimada / dia



Decision V1

Bateria 100 Ah +
panel 200 Wp si el
objetivo es fiabilidad
rural, no solo demo
de taller.

Cuatro fases evitan que el docking se coma el proyecto.



Regla de oro: no comprar ni integrar una plataforma de carga hasta que la estación base haya funcionado 30 días online.

Los riesgos duros son mecanicos, legales y ambientales.

Viento / lluvia	Bloquear vuelo; validar dron real	ALTO
Caja caliente	Color claro, ventilacion, sensor interno	ALTO
4G rural irregular	Antena exterior y watchdog	MEDIO
Carga automatica	Pasar antes por USB-C manual	ALTO
Normativa UAS	Definir VLOS/BVLOS y categoria	ALTO

La estacion IoT es riesgo medio. El drone-in-a-box autonomo es otro proyecto: debe entrar despues, con pruebas y permisos.

El siguiente paso no es mas concepto: es un piloto de 30 dias.

Alcance recomendado

Nodo solar 4G/WiFi con sensores, dashboard, bateria 100 Ah y soporte manual de dron.

Medicion de exito

30 dias online, alertas fiables, datos de viento/energia y menos de 5 % de caidas no recuperadas.

Fuera de alcance

Dock autonomo, elevacion motorizada, vuelos BVLOS y rescate avanzado hasta cerrar normativa y ensayos.

Go / no-go tras piloto

Si energia, cobertura y mantenimiento son estables, avanzar a carga USB-C. Si no, redimensionar estacion antes de automatizar.